

Einstein-First: un progetto australiano da portare nel mondo

Lisa Galvagni, David Blair, Tejinder Kaur

School of Physics, University of Western Australia, Perth, Australia

Matteo Luca Ruggiero

*INFN - LNL, Viale dell'Università 2, 35020 Legnaro (PD), Italy and Dipartimento di Matematica "G. Peano",
Università degli studi di Torino, Via Carlo Alberto 10, 10123 Torino, Italy*

Einstein-First è un progetto educativo nato presso la University of Western Australia con l'obiettivo di aggiornare l'insegnamento delle scienze nelle scuole, introducendo fin dalla primaria i concetti chiave della fisica moderna, quali atomi, fotoni, relatività, gravità e spazio-tempo. Il curriculum proposto si basa su un approccio a spirale, che permette di riprendere e approfondire gli stessi concetti in modo progressivo, adattandoli all'età e al livello degli studenti. Il programma inizia dal terzo anno della scuola primaria di primo grado (7-8 anni) e prosegue fino al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado (15-16 anni). Le attività sono pratiche, coinvolgenti e pensate per stimolare la comprensione intuitiva, attraverso giochi, modelli, simulazioni e discussioni guidate. Un elemento chiave del progetto è la formazione degli insegnanti. Ai docenti vengono forniti piani di lezione per l'intero trimestre, ognuno con più attività, informazioni di approfondimento, brevi video e strumenti di valutazione per misurare la comprensione concettuale degli studenti prima e dopo il programma. Questo rende possibile l'insegnamento della fisica moderna anche in contesti dove i docenti non hanno una formazione scientifica specifica. I risultati ottenuti finora dimostrano che concetti considerati complessi possono essere compresi dai bambini. Il progetto, attualmente attivo in Australia anche nelle aree più remote del Paese, si sta espandendo a livello internazionale grazie alla collaborazione con università in Europa e Asia. Einstein-First rappresenta un modello concreto e replicabile di aggiornamento dei curricula scientifici, essenziale per preparare i futuri cittadini ad affrontare con consapevolezza e spirito critico le sfide della società tecnologica contemporanea.

1 Introduzione

Aprile 2019, sui giornali di tutto il mondo si legge: “Scattata la prima foto del buco nero al centro della nostra galassia. Una rete globale di telescopi ha catturato l'immagine dell'ambiente estremo che circonda il buco nero supermassiccio più “vicino” a noi” (Fig. 1) [1]. Poche ore dopo l'uscita dell'articolo si iniziano a leggere sul web commenti del tipo: “L'immagine non è nient'altro che un fotomontaggio” o ancora: “Vogliono farci credere che esistano davvero i buchi neri e hanno creato l'immagine in laboratorio” e molti altri. Succede che, in vari posti nel mondo, le persone iniziano a parlare e a confrontarsi, alle volte fomentando quelle che risulteranno poi essere solamente false dicerie.

Ma come possiamo, dunque, capire se quella che vediamo è davvero la prima immagine di un buco nero, o se si tratta

di un falso? Di fronte a un articolo di natura scientifica, o più in generale a un mondo che ci propone strumenti sempre più tecnologici e avanzati, come possiamo interpretare ciò che ci viene detto o mostrato? L'istruzione è il mezzo principale che abbiamo per poter comprendere il mondo. Non si intende dire che chi partecipa ai progetti di Einstein-First sia automaticamente in grado di distinguere le affermazioni vere da quelle false; piuttosto, tali iniziative evidenziano quanto sia necessario aggiornare i curricula scientifici nelle scuole per comprendere un mondo in continua e costante evoluzione. Dobbiamo stare al passo con esso, e il modo per farlo è rinnovare i programmi scolastici, integrando in essi lo studio della fisica moderna. Einstein-First è un progetto che mira a valutare e ottimizzare la scienza scolastica a tutti i livelli educativi, in modo che essa possa riflettere la moderna comprensione di spazio, tempo, materia e universo [3]. È un progetto nato in Australia nel 2011 che viene portato avanti da un gruppo

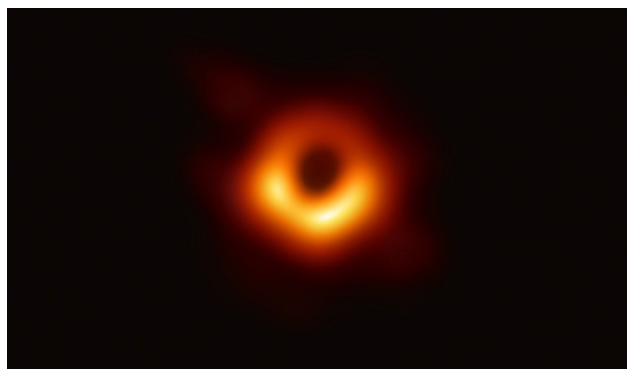


Fig. 1. La prima immagine di un buco nero catturata utilizzando l' Event Horizon Telescope, si tratta del buco nero M87. Credito: Event Horizon Telescope Collaboration [2].

di ricercatori alla University of Western Australia. Questo progetto ha già realizzato l'organizzazione e la sperimentazione di un curriculum di fisica moderna, strutturato secondo un modello a spirale e articolato per fasce d'età.

Non solo, quindi, si dà ormai per acquisita la necessità di aggiornare e potenziare lo studio della fisica e delle scienze nelle scuole, ma è stato anche ampiamente dimostrato, con risultati concreti, che ciò è effettivamente possibile. Einstein-First, infatti, da più di 10 anni presenta le sue lezioni a partire dalle scuole primarie di primo grado fino ad arrivare ai primi anni delle scuole secondarie di secondo grado e ha dimostrato che il curriculum così strutturato permette la comprensione di concetti complessi anche ai bambini. Viene dunque naturale chiedersi: perché nelle scuole di tutto il mondo continuiamo a proporre l'insegnamento delle scienze secondo modalità tradizionali invece di orientarlo verso una reale comprensione del mondo che ci circonda? Perché, seppure sia stata ampiamente superata, continuiamo ad insegnare la fisica dal punto di vista di Newton e non tramite il punto di vista einsteiniano?

2 Il progetto

2.1 La struttura del curriculum

Einstein-First pone l'accento sui concetti fondamentali della teoria di Einstein (ad esempio, atomi, fotoni, elettroni e relatività del tempo) che sono alla base della tecnologia moderna. Un programma didattico a spirale (Fig. 2) dal terzo (8 anni) al decimo anno (16 anni) dell'ordinamento scolastico australiano (Fig. 3) utilizza l'apprendimento basato su attività pratiche per fornire a tutti gli studenti una comprensione di base della scienza moderna, comprese scoperte e applicazioni entusiasmanti che spaziano dai buchi neri ai computer quantistici, dalla scienza del clima alla storia dell'universo [4].

Attraverso attività basate sul gioco, giochi di ruolo e canzoni, vengono introdotti al terzo anno della scuola primaria i fotoni e gli atomi, che poi vengono ripresi in modo più sofisticato nel quinto anno della scuola primaria, nel primo anno della scuola secondaria di primo grado e nel

primo anno di scuola secondaria di secondo grado. Similmente accade per i concetti di spazio, tempo e gravità. Essi vengono introdotti nel quinto anno della scuola primaria per poi essere ripresi e utilizzati per introdurre concetti più complicati, nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e nel secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Tutte le lezioni si basano su attività di gruppo semplici e di facile spiegazione.

Una parte importante del progetto si occupa anche di aiutare gli studenti a sviluppare gradualmente un pensiero matematico adatto alla fisica einsteiniana, un tipo di pensiero che privilegia l'astrazione, il ragionamento relazionale e la coerenza concettuale più che il calcolo meccanico. A tal fine, sono state individuate cinque aree fondamentali da introdurre precocemente nella formazione matematica: il pensiero logaritmico, le abilità di stima, il pensiero vettoriale, il ragionamento probabilistico e la geometria dello spazio curvo [5]. Il programma si conclude, al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, con lo studio della scienza del clima — inclusa la comprensione di come i fotoni infrarossi vengano assorbiti dalle molecole di CO_2 — e della cosmologia, ovvero la storia dell'universo: dalla formazione degli atomi a quella di pianeti, stelle e galassie [4].

Nulla vieta di proseguire e ampliare il curriculum fino a coprire l'intero percorso scolastico, fino all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Il programma presentato si arresta intorno ai 16 anni (decimo anno del sistema scolastico australiano) perché, in Australia, questo rappresenta l'ultimo anno in cui lo studio delle scienze è obbligatorio (Fig. 3). Dopo di che, gli studenti possono scegliere liberamente il proprio percorso formativo e decidere, se lo desiderano, di non proseguire con le materie scientifiche. Un esempio completo dell'intero curriculum Australiano, per la scuola primaria e secondaria, è ripor-

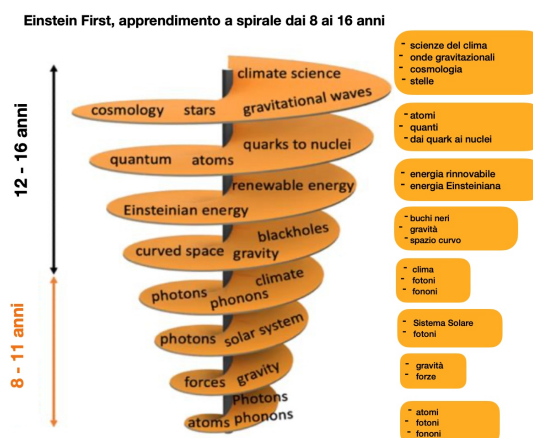


Fig. 2. La struttura del curriculum ideato segue un approccio a spirale: si parte da una base di concetti semplici ma solidi, che permette di ampliare progressivamente le conoscenze in modo strutturato nel tempo [4].

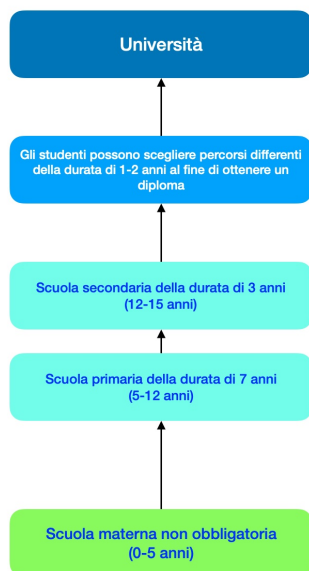


Fig. 3. Organizzazione scolastica Australiana.

tato nel sito del dipartimento dell'educazione del governo Australiano (Australian Government Department of Education) [6].

Questo curriculum mostra chiaramente che alcuni concetti della fisica di Einstein possono essere introdotti già a partire dalla scuola primaria. L'attenzione non è rivolta alle formule o alle equazioni, ma ai concetti fondamentali e alle idee che aiutano i bambini a capire meglio il mondo che li circonda.

2.2 Principi adottati nel progetto

Lo sviluppo del programma Einstein-First si basa su due principali modelli di ricerca didattica: il Modello della Ricerca Educativa (MRE) e il modello di tipo Inquiry, ai quali si ispirano le attività proposte dal progetto.

Il Modello della Ricerca Educativa promuove lo sviluppo professionale degli insegnanti, aiutandoli a integrare concetti scientifici con strategie didattiche pratiche [7]. Il team di Einstein-First si definisce il primo gruppo di ricerca ad aver applicato il MRE alla creazione di un programma interdisciplinare, estendendolo non solo alla fisica, ma anche a concetti matematici complessi utili alla comprensione della fisica einsteiniana [7]. Punto di forza del modello è la stretta integrazione tra contenuti scientifici e ricerca empirica: questa combinazione consente di sviluppare in modo mirato attività di apprendimento e metodi didattici efficaci. Il modello prevede cinque fasi [7]:

1. Chiarimento dei contenuti, in cui scienziati ed educatori selezionano concetti rilevanti e li semplificano per gli studenti.

2. Elementarizzazione, che sviluppa modelli e analogie per rendere accessibili argomenti complessi collegandoli all'esperienza quotidiana.
3. Individuazione delle concezioni errate degli studenti attraverso test preliminari, per adattare la didattica alle loro esigenze.
4. Creazione di un ambiente di apprendimento coerente, con lezioni organizzate in una progressione logica.
5. Valutazione dei risultati, tramite test e colloqui che misurano l'efficacia del programma e l'atteggiamento di studenti e insegnanti.

Il secondo modello adottato dal programma Einstein-First è quello Inquiry-based, ossia basato sull'indagine. Questo approccio mira a stimolare il pensiero critico degli studenti coinvolgendoli nell'analisi di questioni scientifiche reali. Essi imparano a raccogliere e valutare prove, comunicare e giustificare le proprie conclusioni, passando da semplici affermazioni a argomentazioni fondate su evidenze. Tale processo sviluppa competenze essenziali per l'alfabetizzazione scientifica, poiché unisce la costruzione di conoscenze al ragionamento con idee e prove [8].

Nel modello basato sull'indagine, l'insegnante guida il discorso scientifico e facilita la partecipazione attiva degli studenti, che sono incoraggiati a esplorare, porre domande e testare ipotesi. Per sostenere questo processo, il progetto Einstein-First utilizza il modello delle 5E, elaborato dall'Accademia Australiana delle Scienze, che articola l'apprendimento in cinque fasi: Engage (coinvolgere), Explore (esplorare), Explain (spiegare), Elaborate (elaborare) ed Evaluate (valutare). Questo quadro guida gli studenti nel pensare e operare come scienziati, raccogliendo dati, analizzandoli e comunicando le proprie idee [8].

2.3 Formazione insegnanti

Per diffondere il moderno modo di vedere la realtà secondo la fisica di Einstein, è importante formare un gruppo di insegnanti con le competenze giuste per portare questi concetti nelle scuole primarie e secondarie. Per farlo, è necessario offrire ai docenti un aggiornamento professionale specifico [9].

Le attività e le lezioni che il progetto Einstein-First propone nel suo curriculum sono state testate e validate, quindi la loro efficacia è già stata provata [10]. L'obiettivo finale del progetto, infatti, non è semplicemente dimostrare che tutto ciò è possibile, ma promuovere un cambiamento nei curricula scientifici a livello globale, affinché tutti siano in grado di comprendere autonomamente il mondo che ci circonda, analizzando in modo critico e consapevole le nuove tecnologie e le scoperte scientifiche.

Nel 2024, dopo il successo dei programmi di formazione svolti tra il 2022 e il 2023, il Dipartimento dell'Istruzione Australiano ha finanziato 100 posti per un corso online con micro-credenziali, della durata di 24 settimane (4 ore a settimana), che ha rapidamente raggiunto il numero massimo

di iscritti. I risultati del programma indicano che il 90% degli insegnanti che lo hanno completato si sente sicuro nell'insegnare la scienza moderna in classe (Fig. 4)¹. I finanziamenti governativi, tuttavia, sostengono le sperimentazioni e le valutazioni condotte nelle città, ma non il trasferimento del programma Einstein-First nelle aree più isolate. Il team del progetto è dunque impegnato a portare il programma agli studenti delle aree svantaggiate [11].

Ciò che il progetto sta progressivamente riuscendo a realizzare non è solo l'introduzione dello studio della fisica moderna in tutte le fasce d'età scolastica, ma anche un rinnovamento dei curricula di fisica nelle scuole dove questa disciplina era già presente, aggiornandoli e rendendoli più attuali e utili nella società moderna. Lo studio della fisica e delle scienze moderne è ormai di fondamentale importanza: non possiamo permetterci di vivere in un mondo che evolve rapidamente senza essere in grado di comprenderlo e tenere il passo con i suoi cambiamenti.

2.4 Differenze e somiglianze tra i contesti educativi in Italia e Australia

Il contesto scolastico italiano è certamente diverso da quello australiano, ma, analizzandolo più da vicino, emergono numerose somiglianze che rendono possibile adattare lo stesso progetto al nostro Paese.

La struttura scolastica italiana è sicuramente diversa da quella australiana. In Italia la scuola primaria dura cinque anni, mentre la scuola secondaria si articola in otto anni complessivi: tre per la secondaria di primo grado e cinque per quella di secondo grado. In alcuni istituti superiori, gli studenti possono scegliere di interrompere il percorso al terzo anno per inserirsi nel mondo del lavoro. Anche la formazione degli insegnanti è diversa: i docenti della scuola primaria provengono da studi in scienze della formazione, mentre quelli delle discipline scientifiche della scuola secondaria hanno generalmente una formazione in ambito matematico, fisico, scientifico, ingegneristico o economico.

Analizzando invece le somiglianze, si nota che anche in Italia gli insegnanti non sono obbligati ad avere una formazione specifica in fisica o matematica per poter insegnare queste materie. Nella scuola primaria, infatti, i docenti possiedono una preparazione generale che include la matematica di base, ma devono essere in grado di insegnare tutte le discipline. Nella scuola secondaria, invece, è possibile insegnare matematica e fisica anche senza una formazione specialistica in entrambe, proprio come avviene in Australia.

¹Come si può vedere, nella Fig. 4, la domanda quattro e la domanda cinque sono simili ma le risposte date dagli insegnanti non corrispondono. Probabilmente si è verificato un caso di incomprensione da parte dei docenti per quanto riguarda la domanda numero quattro. Si trattava infatti di una domanda formulata in forma negativa, quindi posta in modo opposto rispetto a tutte le altre presenti nel questionario.

Anche in Italia, inoltre, la fisica non viene insegnata fino all'inizio della scuola secondaria di secondo grado e, in alcuni casi, a seconda dell'indirizzo scelto, può non essere prevista affatto. Un'ulteriore somiglianza riguarda l'impostazione delle lezioni scientifiche, che anche nel sistema italiano sono prevalentemente frontali, piuttosto che laboratoriali o interattive.

Nonostante le differenze tra i due sistemi scolastici, proporre il progetto Einstein-First all'interno del contesto scolastico italiano è possibile (vedi sezione 4).

2.5 Collaborazioni internazionali

Il progetto è attualmente in corso in Australia e mira a raggiungere anche le aree più remote e isolate del Paese. In futuro, l'obiettivo è quello di stabilire collaborazioni internazionali per rendere l'iniziativa accessibile anche in altri Paesi del mondo.

L'Università dell'Australia Occidentale ospita numerose conferenze internazionali con l'obiettivo di favorire la collaborazione con altri Paesi. Anche il progetto Einstein-First persegue attivamente questo obiettivo, come dimostrato dal Simposio Internazionale tenutosi presso l'Università dell'Australia Occidentale (Perth) dal 10 al 12 luglio 2025.

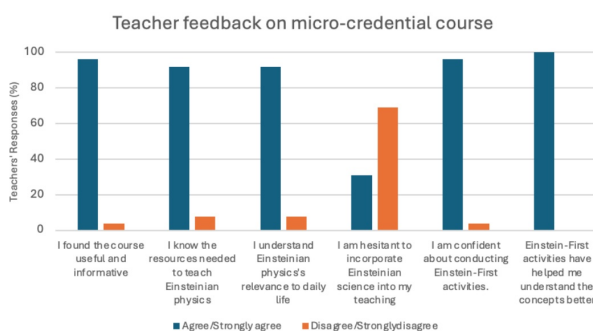


Fig. 4. Feedback degli insegnanti sui corsi con micro-credenziali. Sull'asse delle ordinate è riportata la percentuale dei docenti. Sull'asse delle ascisse viene chiesto loro, da sinistra verso destra: se hanno trovato il corso utile e formativo; se ora sanno cosa è necessario per insegnare la fisica einsteiniana; se hanno compreso l'importanza della fisica einsteiniana per la quotidianità; se esitano a proporre nelle classi la fisica einsteiniana; se si sentono sicuri nel condurre attività di fisica einsteiniana in classe; se le attività proposte da Einstein-First li hanno aiutati a capire meglio i concetti. In blu sono riportati i dati di chi è d'accordo con l'affermazione, in arancione invece quelli di chi non concorda con essa [9].

All'evento hanno partecipato rappresentanti di diversi Paesi, tra cui Australia, Thailandia, Brasile, Grecia, India, Scozia, Italia, Regno Unito, Norvegia, Danimarca e Stati Uniti.

Durante il simposio, i partecipanti hanno condiviso le loro esperienze nell'insegnamento della fisica einsteiniana nelle scuole, nonché le ricerche condotte nelle rispettive università, tutte incentrate su questo approccio innovativo all'educazione scientifica.

Un momento particolarmente significativo del Simposio Internazionale è stato l'interessante dibattito tra sei insegnanti australiani, che hanno raccontato la loro esperienza nell'applicare il progetto Einstein-First nelle loro classi. Le loro intense testimonianze hanno avuto un impatto profondo su tutti i partecipanti. Gli insegnanti hanno condiviso le loro storie con tale entusiasmo e chiarezza da trasmettere in modo inequivocabile l'efficacia e l'importanza del progetto. La registrazione di questo dibattito è disponibile al seguente link [12], a partire dal minuto 1:07:50.

Il Simposio Internazionale rappresenta solo uno degli esempi di collaborazione internazionale promossi dal progetto Einstein-First. In passato, l'iniziativa ha accolto dottorandi provenienti da diversi Paesi, i quali hanno poi prodotto articoli scritti nelle loro lingue madri, con l'obiettivo di promuovere il progetto nei loro Paesi d'origine (ad esempio: [13]).

3 Esempi di attività per diverse classi d'età

3.1 Introdurre gli atomi (terzo anno scuola primaria di primo grado)

In generale, per insegnare agli studenti del terzo anno della scuola primaria di primo grado la scienza in un contesto moderno, si introducono cinque concetti chiave: atomi, molecole, elettroni, protoni e neutroni. Gli studenti sono coinvolti in attività concrete, le idee e i concetti emergono naturalmente da queste attività. Gli studenti utilizzano modelli e analogie, tra cui giochi di ruolo, atomi e molecole "giocattolo" e risorse di animazione digitale. Attraverso queste esperienze, gli studenti sviluppano un'idea intuitiva del significato di questi concetti chiave [14].

Con l'attività spiegata di seguito gli studenti della classe terza della scuola primaria di primo grado imparano il nome e il numero atomico degli atomi di idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno. Elaborano quindi delle regole per creare modelli atomici, imparando che gli atomi sono costituiti da protoni e neutroni contenuti in un minuscolo nucleo centrale che è circondato da elettroni posizionati in una nuvola elettronica [14].

Prima della lezione gli studenti devono compilare un test preliminare, con lo scopo di poter analizzare le loro conoscenze prima e dopo le attività proposte al terzo anno della scuola primaria di primo grado. Alla fine dell'attività che andremo ad illustrare, dal titolo: "Introdurre gli atomi" gli studenti sapranno:

- che tutto è fatto di atomi;
- che gli atomi sono come dei mattoncini Lego, dove un piccolo numero di pezzi identici si combina in modi diversi per creare molte cose diverse;
- che esistono diversi tipi di atomi e che ogni tipo di atomo ha un nome, un numero diverso di protoni ed elettroni e un numero ad esso collegato (il numero atomico);

- conoscere il nome e il numero atomico di quattro atomi: idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno [14].

Non entreremo nei dettagli della lezione che si possono tranquillamente trovare sul sito di Einstein-First [14] insieme a tutte le attività suddivise per anno scolastico. Ci limiteremo a descrivere gli obiettivi dell'attività e la parte centrale di essa, quella pratica.

Attività: Modelli atomici su piatti di carta. Si realizzano dei modelli di atomi fatti con dei piatti di carta, utilizzando piccole palline di plastilina per rappresentare i protoni e i neutroni, mentre gli elettroni sono realizzati con pezzi di scovolino lunghi 1-2 cm (Fig. 5). Regole per costruire gli atomi: bisogna avere un numero uguale di protoni ed elettroni. Spesso, ma non sempre, si devono avere anche un numero uguale di neutroni. Gli studenti lavorano in piccoli gruppi, a ciascuno dei quali viene assegnato uno o più elementi da "costruire" tra H (idrogeno), C (carbonio), N (azoto) e O (ossigeno) [14].

Successivamente all'attività svolta gli studenti si preparano ad una discussione di classe. Quando gli studenti hanno finito di "costruire" il loro atomo, si siedono in cerchio con il proprio modello creato davanti. Ogni gruppo sceglie un portavoce e dà un nome al proprio atomo, il portavoce spiegherà alla classe come l'hanno realizzato. Si crea, quindi, una tabella con le "somiglianze" e le "differenze" degli atomi ponendo agli studenti due domande: in che modo gli atomi sono simili? In che modo gli atomi sono diversi? Si mettono in evidenza le somiglianze e le differenze tramite queste domande e le altre ad esse collegate poste dagli studenti durante la discussione [14].

3.2 Fotoni domestici (quinto anno scuola primaria di primo grado)

Per insegnare agli studenti del quinto anno della scuola primaria di primo grado il concetto di luce in un contesto



Fig. 5. I bambini hanno realizzato il modello con il piatto di carta, raffigurante un nucleo al centro e gli elettroni disposti intorno. Gli elettroni sono rappresentati più grandi del nucleo, infatti gli scovolini utilizzati per rappresentarli indicano la loro lunghezza d'onda. Tutto ciò viene spiegato agli studenti, insieme al concetto che gli elettroni non sono effettivamente localizzati, ma la loro posizione viene descritta tramite una distribuzione di probabilità [15].

moderno e einsteiniano, si introducono i seguenti concetti chiave: la luce è costituita da fotoni che hanno sia proprietà ondulatorie che puntiformi. L'approccio di Einstein-First per questi concetti consiste nel coinvolgere gli studenti in attività concrete e lasciare che le idee e i concetti emergano naturalmente da queste attività. Gli studenti utilizzano giochi di ruolo, attività pratiche, modelli che includono fotoni "domestici" e risorse digitali. Attraverso queste esperienze, gli studenti sviluppano un'idea intuitiva del significato delle parole chiave e dei concetti [16].

Nell'attività spiegata di seguito gli studenti lavorano in piccoli gruppi per esplorare e registrare i diversi modi in cui i fotoni di diversa energia, che compongono la luce bianca, possono essere separati in fotoni di diversi colori. Impareranno anche che i fotoni della radiazione infrarossa sono la principale fonte di calore sulla Terra e che i fotoni ultravioletti ad alta energia causano scottature solari e possibili tumori della pelle [16]. Alla fine dell'attività che andremo ad illustrare, dal titolo: "Fotoni domestici" gli studenti sapranno:

- che i diversi colori della luce sono fotoni con diverse quantità di ondulazione e intensità: il viola ha una lunghezza d'onda più corta, maggiore intensità e maggiore energia; mentre il rosso ha una lunghezza d'onda più lunga, minore intensità e minore energia; gli altri colori si collocano tra questi due estremi;
- che la luce solare contiene anche fotoni ultravioletti e infrarossi;
- che i fotoni possono essere diffusi, riflessi e rifratti [16].

Anche in questo caso, non entreremo nei dettagli della lezione, quelli si possono tranquillamente trovare sul sito di Einstein-First [16] insieme a tutte le attività suddivise per anno scolastico. Ci limiteremo a descrivere gli obiettivi dell'attività e la parte centrale di essa, quella pratica.

Per costruire i propri "fotoni domestici", gli studenti scelgono uno scovolino colorato (blu, verde, rosso o nero). Realizzano quindi un modello di fotone, assicurandosi di rappresentarne sia la quantità di moto, ovvero la natura corpuscolare (aggiungendo un piccolo pezzo di plastilina dello stesso colore a un'estremità dello scovolino), sia la natura ondulatoria (modellando lo scovolino in modo da formare delle onde), facendo attenzione a ottenere una lunghezza d'onda coerente [16].

Il fotone può rappresentare, ad esempio, la luce infrarossa (con lunghezza d'onda più lunga), un fotone "nero" (invisibile, con lunghezza d'onda più corta), la luce visibile o persino fotoni ultravioletti. Gli studenti danno un nome al loro fotone e spiegano quanto esso sia ondulato, a indicare la natura ondulatoria della luce, rappresentata dalla "coda" ondulata dello scovolino, e quanto sia simile a un proiettile, ovvero la componente corpuscolare della luce, rappresentata dalla "testa" in plastilina [16]. La struttura del fotone creato serve per permettere agli studenti di comprendere che la luce ha sia una natura ondulatoria che una natura

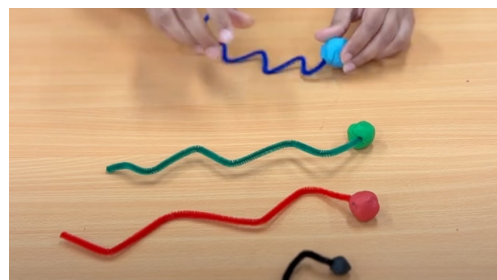


Fig. 6. Esempi di fotoni "domestici" costruiti utilizzando dei semplici scovolini colorati e della plastilina anch'essa colorata. I fotoni "domestici" differiscono tra loro sia per la dimensione della "testa" (proprietà particellare), sia per la lunghezza d'onda della "coda" (proprietà ondulatoria) [17].



Fig. 7. Il telo spazio-temporale, realizzato con un quadrato di 2,5 m x 2,5 m formato da quattro pali di legno, sui quali è fissato un telo di lycra. L'intera struttura è sollevata da terra di 60 cm grazie a quattro ulteriori pali di legno, disposti in verticale e posizionati perpendicolarmente agli angoli della cornice, in questo modo tutti gli studenti possono raggiungere il telo.

corpuscolare nello stesso momento e che esse non sono separabili.

Dopo aver costruito i "fotoni domestici", si apre una discussione di gruppo in cui si chiede agli studenti di riflettere su quando si manifesta la natura corpuscolare della luce e in quali situazioni, invece, emerge la sua natura ondulatoria. Per approfondire entrambi gli aspetti, sul sito sono disponibili alcune attività realizzate dal team di Einstein-First, pensate per proseguire l'esplorazione di questi concetti [17].

3.3 La gravità di Einstein (secondo anno scuola secondaria di primo grado)

Con questa attività gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di primo grado esplorano la curvatura dello spazio-tempo utilizzando la più famosa analogia di Einstein per spiegare la gravità. Essi misurano l'allungamento del tessuto del telo spaziotemporale (Fig. 7) mentre aggiungono masse al suo centro e misurano come variano le distanze tra due punti all'aumentare della massa (Fig. 8). Attraverso questa esperienza imparano che la materia determina la curvatura dello spazio-tempo e che lo spazio-tempo determina il movimento della materia [18].

Alla fine dell'attività che andremo ad illustrare, dal titolo: "La gravità di Einstein" gli studenti sapranno:

- utilizzare un simulatore spazio-temporale per modellare

la curvatura dello spazio e del tempo, al fine di spiegare qualitativamente alcune delle caratteristiche della gravità di Einstein;

- che la materia determina la curvatura dello spazio-tempo e lo spazio-tempo determina il movimento della materia: “La materia dice allo spazio-tempo come curvarsi e lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi” [18].

Anche per questo ultimo esempio, non entreremo nei dettagli della lezione, che sono sul sito di Einstein-First [18] insieme a tutte le attività suddivise per anno scolastico. Ci limiteremo a descrivere gli obiettivi dell’attività e la parte centrale di essa, quella pratica.

Per questa attività gli studenti lavorano in gruppi al fine di esplorare la relazione tra la massa aggiunta al telo di un simulatore spazio-temporale, l’allungamento e la curvatura che ne deriva. Gli studenti disegnano poi un grafico della deformazione del telo in funzione della massa (o del numero di palline aggiunte). Il grafico mostrerà come l’allungamento dello spazio tra due punti aumenta con l’aumentare della massa. Questo fenomeno è poi correlato all’allungamento e alla curvatura dello spazio-tempo attorno a oggetti massicci come i pianeti e le stelle, compreso il Sole [18].

Questa attività mette in evidenza le idee alla base della teoria della gravità di Einstein, la relatività generale. A differenza della concezione della gravità nella fisica classica, qui la gravità non è intesa come una forza, ma come la curvatura dello spazio-tempo. Naturalmente, si tratta di un’analogia: il simulatore spazio-temporale utilizzato (il telo di lycra) presenta alcune semplificazioni e imprecisioni che gli studenti devono individuare e discutere in gruppo. Ad esempio: la “gravità” osservata durante l’attività non è dovuta alla curvatura del telo, ma all’attrazione gravitazionale terrestre; oppure: si utilizza un modello bidimensionale per rappresentare un fenomeno che, nella realtà, coinvolge uno spazio-tempo quadridimensionale.

Si può vedere come svolgere questa attività e come proseguire introducendo altri concetti ad essa legati attraverso le attività successive create dal team di Einstein-First [19].



Fig. 8. La persona raffigurata sta misurando la variazione della distanza tra due punti precedentemente segnati sul telo, a seguito dell’aggiunta di masse su di esso. [18].

4 Adattabilità del progetto Einstein-First al contesto scolastico italiano

In Italia si registra una carenza di professionisti nei settori STEM, dovuta in parte alla percezione di difficoltà e scarsa utilità delle scienze e alla limitata presenza di esperienze pratiche e laboratoriali nelle scuole [20]. La didattica, ancora prevalentemente frontale e nozionistica, contribuisce sia a una disparità di genere sia all’abbandono progressivo di tali discipline. Studi recenti mostrano invece che approcci basati sul problem solving, sulle discussioni in classe e sulle attività investigative possono ridurre le disuguaglianze di genere e migliorare le prestazioni delle studentesse [21].

Numerose evidenze dimostrano che la metodologia dell’Inquiry-Based Learning può essere applicata efficacemente fin dalla scuola primaria, favorendo lo sviluppo del pensiero scientifico attraverso l’indagine, la partecipazione e l’interazione [22]. I risultati del progetto Einstein-First confermano che tali attività sono adattabili anche al contesto scolastico italiano, a condizione che i docenti ricevano una formazione adeguata per introdurre contenuti scientifici aggiornati mediante approcci laboratoriali e coinvolgenti.

A tal fine, si potrebbe prevedere l’organizzazione di corsi di formazione differenziati in base al livello scolastico. Per i docenti della scuola primaria, tali corsi potrebbero concentrarsi sull’applicazione delle conoscenze già acquisite e sulla rielaborazione dei contenuti in un’ottica coerente con la fisica einsteiniana; per i docenti delle scuole secondarie, invece, la formazione potrebbe essere più approfondita, con un maggiore livello di complessità matematica e fisica, in linea con la loro preparazione universitaria, pur mantenendo un linguaggio adeguato all’età degli studenti. In questo senso, le esperienze maturate nell’ambito del progetto Einstein-First costituiscono un riferimento essenziale. L’introduzione del progetto nelle scuole secondarie di secondo grado italiane potrebbe inoltre estendersi fino al secondo anno, adattandosi anche agli istituti in cui il percorso scolastico si conclude a quel livello.

Diversamente dal contesto australiano, in cui i corsi di formazione prevedono l’acquisizione di crediti universitari, nel sistema italiano tali percorsi potrebbero essere integrati nei programmi di aggiornamento annuali obbligatori per i docenti. Un’opzione efficace sarebbe includerli tra le attività di formazione per gli insegnanti delle discipline STEM organizzate da università e altri enti di formazione. Gli ideatori del progetto Einstein-First sottolineano infatti che esso non può limitarsi all’introduzione di nuovi materiali didattici o libri di testo, ma deve promuovere un cambiamento metodologico nella didattica delle materie STEM, in particolare della fisica. In assenza di un adeguato supporto formativo, l’adozione di nuovi contenuti rischierebbe di generare frustrazione nei docenti e di portare al rifiuto del progetto. La formazione deve quindi valorizzare il ruolo delle attività laboratoriali e interattive, evitando modalità esclusivamente frontali e prevedendo

un accompagnamento diretto dei docenti nell'introduzione dei nuovi concetti e delle pratiche didattiche.

Le attività del progetto Einstein-First sono già state sperimentate anche nelle scuole secondarie di secondo grado italiane, introducendo i concetti attraverso analogie e collegandoli successivamente a temi teorici già noti, come la gravità newtoniana, secondo il modello dell'Inquiry-Based Learning. La somministrazione di pre-test e post-test ha evidenziato l'efficacia delle lezioni e la loro coerenza con le modalità di valutazione del sistema scolastico italiano. Lo studio di riferimento propone inoltre una nuova attività sulla gravitazione einsteiniana per studenti delle classi quarte e quinte di due licei classici, descritta in dettaglio nella sezione 3.3 e approfondita nell'articolo [23].

In sintesi, l'adattamento del progetto Einstein-First al sistema scolastico italiano risulta pienamente realizzabile. Le metodologie adottate si basano su approcci già consolidati nella letteratura didattica italiana e non richiedono sostanziali revisioni concettuali, ma solo un adeguamento linguistico e terminologico. Le principali difficoltà non riguardano quindi i materiali, bensì la disponibilità a sperimentare un rinnovamento metodologico che integri pratiche laboratoriali e di indagine nei diversi ordini di scuola; in tale prospettiva, la formazione dei docenti rappresenta un elemento decisivo per garantire la continuità e l'efficacia dell'approccio proposto.

5 Conclusioni

Einstein-First è un progetto che mira a rinnovare il curriculum di scienze nelle scuole, introducendo lo studio della fisica moderna già a partire dal terzo anno della scuola primaria di primo grado e proseguendo fino alla scuola secondaria di secondo grado.

L'obiettivo del progetto non è solo dimostrare che questi argomenti possono essere affrontati in classe e compresi dagli studenti, ma anche garantire la continuità del percorso nel tempo. Per questo motivo, una parte fondamentale dell'iniziativa è la formazione degli insegnanti, affinché possano proporre le attività in autonomia e integrare stabilmente questi contenuti nella pratica didattica quotidiana.

Le attività descritte rappresentano un esempio concreto di ciò che è realmente possibile realizzare in classe. Sul sito di Einstein-First [10], è possibile consultare l'intero repertorio delle attività, complete di pre-test e post-test da somministrare agli studenti per valutare il livello di apprendimento prima e dopo le lezioni. Il curriculum proposto è ben strutturato e corredato di schede dettagliate, pensate per supportare gli insegnanti nell'attuazione delle attività in aula. Per quanto riguarda la scuola primaria, dove non è richiesto un background scientifico specifico da parte del docente, il progetto mette a disposizione lezioni guidate che permettono agli insegnanti di affrontare i temi con serenità e sicurezza, rendendo l'insegnamento delle scienze accessibile e coinvolgente fin dai primi anni di scuola.

Il progetto Einstein-First è attualmente attivo in Australia, con sede principale nello stato dell'Australia Occidentale. Tuttavia, la sua diffusione dovrebbe estendersi a livello globale. In Italia e, in particolare, a Torino, sulla scia del progetto Einstein-First, si sono sviluppate diverse attività mirate ad introdurre i fondamenti della relatività generale, sia nella scuola primaria [20] che in quella secondaria di secondo grado [21]. Inoltre, sono stati organizzati workshop di formazione per gli insegnanti con enfasi sull'insegnamento della fisica moderna [22, 23]. Altre esperienze sono state condotte a Roma [24, 25, 26].

L'obiettivo è favorire una diffusione quanto più ampia possibile del progetto Einstein-First tra i docenti delle scuole italiane, così da avviare un processo di sperimentazione e di progressivo adattamento al contesto scolastico nazionale. In prospettiva futura, oltre alla promozione del progetto, sarà necessario un lavoro sistematico di traduzione e di adattamento linguistico e terminologico, finalizzato a renderne l'implementazione pienamente coerente con le specificità del sistema educativo italiano.

Il vero cambiamento, dunque, nasce dall'applicazione concreta nelle scuole e nelle comunità locali. Ogni Paese deve saper tradurre gli obiettivi di Einstein-First nella propria realtà educativa, affinché la scienza diventi parte viva della formazione dei cittadini.

Non si tratta soltanto di aggiornare i curricoli scolastici, ma di ripensare il modo in cui insegniamo a comprendere il mondo. La fisica moderna ci invita a guardare la realtà con occhi nuovi: portarla nelle aule significa offrire alle nuove generazioni non solo conoscenze più attuali, ma anche la capacità di affrontare la complessità del futuro con spirito critico e consapevole.

6 REFERENCES

- [1] N. Drake, "La prima foto del buco nero al centro della nostra galassia," URL <https://www.nationalgeographic.it/spazio/2022/05/la-prima-foto-del-buco-nero-al-centro-della-nostra-galassia>.
- [2] "First Image of a Black Hole," URL <https://science.nasa.gov/resource/first-image-of-a-black-hole/>.
- [3] "Einstein-First," URL <https://www.uwa.edu.au/projects/einsteinian-physics>.
- [4] T. Kaur, M. Kersting, D. Blair, K. Adams, D. Treagust, J. Santoso, A. Lonshakova, S. Boubilil, M. Zadnik, L. Ju, et al., "Developing and implementing an Einsteinian science curriculum from years 3–10: A. Concepts, rationale and learning outcomes," *Physics Education*, vol. 59, no. 6, p. 065008 (2024).
- [5] A. Popkova, D. Blair, D. Treagust, "Maths for Einstein's Universe: Tools for Understanding Modern Reality," (2023), arXiv preprint.
- [6] A. G. D. of Education, "The Australian Curriculum," URL <https://www.australiancurriculum.edu.au/>.
- [7] A. Lonshakova, D. Blair, D. Treagust, "Maths for Einstein's Universe. Part 2: Development using the Model

of Educational Reconstruction,” *International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education*, vol. 32, no. 6 (2024).

[8] “Key strategies in teaching Einsteinian physics,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/wp-content/uploads/2024/03/Key-strategies-in-teaching-Einsteinian-physics-24-Jan-2024.docx?swcfpc=1>.

[9] T. Kaur, M. Kersting, K. Adams, D. Blair, D. Treagust, A. Lonshakova, S. Boublil, J. Santoso, L. Ju, M. Zadnik, et al., “Developing and implementing an Einsteinian science curriculum from years 3–10: B. Teacher upskilling: response to training and teacher’s classroom experience,” *Physics Education*, vol. 59, no. 6, p. 065014 (2024).

[10] “Einstein-First website,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/>.

[11] “Upskilling Teachers for Modernising Australian Science Education,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/wp-content/uploads/2025/05/E-F-Overview-Submission-.pdf>.

[12] “International Symposium on Teaching Einsteinian Physics - Day 1, Session 3,” URL <https://youtu.be/WLTiCaZdcYQ>.

[13] M. G. de Souza, A. Serrano, D. Treagust, D. Blair, “Introduzindo física einsteiniana nas escolas: a abordagem Einstein-First,” *A Física na Escola*, vol. 22, pp. 240191–240191 (2024).

[14] Einstein-First, “Year 3 Atom Frenzy,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/wp-content/uploads/2023/01/Year-3-Atom-Frenzy-Chemistry-15-Dec-2022.pdf?swcfpc=1>.

[15] “Einstein-First,” URL <https://www.youtube.com/watch?v=LzmQXmWXHQ>.

[16] Einstein-First, “Year 5 Fantastic Photons,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/wp-content/uploads/2025/05/Year-5-Fantastic-Photons-May-2025.pdf>.

[17] “Einstein-First,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/open-teacher-resources/activity-demonstration-videos/>.

[18] Einstein-First, “Year 7 Einsteinian Gravity: From the Earth to Black Holes,” URL <https://www.einsteinianphysics.com/secure-teacher-resources/year-7/>.

[19] “Einstein-First,” URL <https://www.youtube.com/watch?v=7q8QhqNWlhg>.

[20] M. L. Ruggiero, S. Mattiello, M. Leone, “Physics for the masses: teaching Einsteinian gravity in primary school,” *Phys. Educ.*, vol. 56, p. 065011 (2021), doi:10.1088/1361-6552/ac1ca3.

[21] L. Galvagni, G. Magnano, M. L. Ruggiero, “Einstein’s elevator and the principle of equivalence,” *Physics Education*, vol. 60, no. 5, p. 055017 (2025 Jul.), doi:10.1088/1361-6552/aded61, URL <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6552/aded61>.

[22] A. Piccione, A. A. Massa, M. L. Ruggiero, M. Serio, M. Rinaudo, D. Marocchi, T. Marino, “Training teachers on new topics and new tools in Physics education,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2693, no. 1, p. 012010 (2024 jan), doi:10.1088/1742-6596/2693/1/012010, URL <https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2693/1/012010>.

[23] M. Serio, A. Piccione, T. Marino, D. Marocchi, A. Alessandra Massa, M. Rinaudo, M. Luca Ruggiero, G. Scalzo, “School - University collaboration to train teachers on new topics and new tools in physics education,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2950, no. 1, p. 012048 (2025 feb), doi:10.1088/1742-6596/2950/1/012048, URL <https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2950/1/012048>.

[24] A. Postiglione, I. De Angelis, “Students’ understanding of gravity using the rubber sheet analogy: an Italian experience,” *Physics Education*, vol. 56, no. 2, 025020 (2021 Mar.), doi:10.1088/1361-6552/abd1c4.

[25] A. Postiglione, I. De Angelis, “Experience gravity in the classroom using the rubber sheet: an educational proposal from the collaboration between University and School,” *arXiv e-prints*, arXiv:2101.04652 (2021 Jan.), doi:10.48550/arXiv.2101.04652.

[26] A. Postiglione, I. De Angelis, “Introducing General Relativity in high school: a guide for teachers,” *arXiv e-prints*, arXiv:2202.12868 (2022 Feb.), doi:10.48550/arXiv.2202.12868.
